

Análisis de Calidad de Código con SonarQube

1. Introducción

En esta parte del proyecto se ha utilizado SonarQube Community para realizar un análisis de calidad del código Java del proyecto.

El objetivo principal ha sido revisar el estado general del código y detectar posibles problemas relacionados con mantenibilidad, duplicación, errores o seguridad de la aplicación de clase

2. Proyecto Analizado

Nombre del proyecto en SonarQube:

- PROYECTO

El análisis se ha realizado sobre la parte de Programación del proyecto, donde se encuentra el código Java de la aplicación

Carpetas analizadas:

- Programacion/src
- Programacion/test
- Programacion/bin

3. Configuración Utilizada

Para realizar el análisis se ha creado el archivo de propiedades en la raíz del proyecto para que SonarQube sepa qué carpetas debe analizar

Archivo configurado:

- sonar-project.properties

Configuración principal metida:

- sonar.projectKey=PROYECTO
- sonar.projectName=PROYECTO
- sonar.projectVersion=1.0
- sonar.sources=Programacion/src
- sonar.tests=Programacion/test
- sonar.java.binaries=Programacion/bin
- sonar.sourceEncoding=UTF-8

4. Ejecución del Análisis

El análisis se ha ejecutado de forma local usando SonarQube y SonarScanner

Primero se inició el servidor local de SonarQube y después se lanzó el análisis desde

PowerShell usando el token generado en la propia interfaz de SonarQube

Una vez finalizado el análisis, el proyecto quedó disponible en el panel de SonarQube mediante la siguiente ruta local:

- <http://localhost:9000/dashboard?id=PROYECTO>

5. Resultado General

El análisis se completó correctamente y SonarQube mostró los siguientes resultados generales en el panel:

- Líneas de código analizadas: 1.3k
- Security: 0 issues
- Reliability: 1 issue
- Maintainability: 54 issues
- Coverage: 0.0%
- Duplications: 10.4%
- Security Hotspots: 0

6. Interpretación de los Resultados

El resultado muestra que el proyecto no presenta problemas abiertos de seguridad, ya que el apartado Security aparece con 0 issues

En Reliability aparece 1 issue, por lo que existe un posible problema relacionado con la fiabilidad del código

En Maintainability aparecen 54 issues. Esto significa que SonarQube ha detectado varios puntos mejorables en el código, principalmente relacionados con la limpieza, repetición o estructura del código de la aplicación

La cobertura aparece al 0.0%. Esto se debe a que, aunque se han creado pruebas JUnit, no se ha configurado una herramienta de cobertura como JaCoCo para enviar esos datos a SonarQube

La duplicación aparece en 10.4%, lo que indica que hay partes del código que se repiten. Esto ocurre en proyectos sencillos donde varias pantallas o controladores tienen una estructura parecida

7. Capturas del Análisis

Las capturas del análisis se guardan en la carpeta correspondiente de Entornos

Carpeta del proyecto:

- Entornos De Desarrollo\10. SonarQube\capturas

Capturas incluidas para la entrega:

- Dashboard principal del proyecto
- Vista de issues
- Vista de métricas o medidas
- Resultado general del análisis

8. Conclusión

SonarQube se ha utilizado como herramienta de análisis de calidad del código

El análisis permite comprobar que el proyecto funciona a nivel de revisión estática y que existen algunos aspectos mejorables, sobre todo en mantenibilidad y duplicación

El objetivo no era conseguir un resultado perfecto, sino realizar un análisis real del proyecto y dejar evidencia de los resultados obtenidos de cara a clase

Como mejora futura, se podría reducir código repetido, revisar los issues de mantenibilidad y configurar una herramienta de cobertura como JaCoCo para que SonarQube pueda mostrar el porcentaje real de cobertura de las pruebas